ATIVIDADE AVALIATIVA – PROLOG RA1

Este trabalho pode ser realizado em grupo de até 4 alunos. Trabalhos de grupos com mais de 4 alunos serão zerados.

Para que seu trabalho seja avaliado você deverá postar, no ambiente virtual de aprendizagem, na área reservada para este fim, um link para um ambiente virtual swish prolog contendo a solução de todas as questões. O ambiente sugerido é: SWISH -- SWI-Prolog for SHaring

Todos os códigos enviados devem conter o enunciado da questão que está sendo resolvida, na forma de comentário, na mesma ordem em que elas aparecem neste documento.

Todos os arquivos de código devem conter, a partir da primeira linha, em forma de comentário, o nome completo dos alunos integrantes do grupo em ordem alfabética.

Você deve ler todo este documento antes de começar e considerar o seguinte código de ética: *você poderá discutir todas as questões com seus colegas de classe, professores e amigos. Poderá também consultar os livros de referência da disciplina, livros na biblioteca, virtual ou não, e a internet de forma geral e abrangente nos idiomas que desejar. Contudo o trabalho é seu e deverá ser escrito por você. Cópia é plágio*.

Todas as questões devem ser seguidas de um exemplo de consulta para uso do predicado desenvolvido, na forma de comentário, segundo o exemplo a seguir:

```
palavraChave(Palavra) :-
  string_to_list(Palavra, Lista),
  reverse(Lista, Invertida),
  length(Lista, Tamanho),
  Tamanho == length(Invertida).

  % ?- palindromo("radar").
  % ?- palindromo("python").
```

Lembre-se que nenhum trabalho, exercício, pesquisa científica, ou acadêmica, admite plágio. Todos os conceitos que você trouxer para o seu trabalho deverão ser inéditos, ou estar citados. Qualquer indicação de plágio, ou dúvida sobre autoria do trabalho, provocará o zeramento do trabalho. O professor irá, a seu critério, fazer prova de autoria dos trabalhos. No caso de trabalhos em grupo o professor irá sortear o aluno que fará a defesa. Caso o aluno não saiba responder a pergunta feita, o grupo irá perder 35% da nota.

ENUNCIADOS

% Exercício 1: Crie uma regra em Prolog que verifica se um número é par.

% Exercício 2: Escreva uma regra que calcula o fatorial de um número.

% Exercício 3: Crie uma regra que verifica se uma lista é vazia.

% Exercício 4: Você recebe um tabuleiro N×N com um operador aritmético binário e um operando inteiro em cada quadrado. Você começa com 0 como valor atual, e escolhe um caminho que visita cada quadrado do tabuleiro exatamente uma vez. Para cada quadrado visitado, você realiza a operação no quadrado com o valor atual como operando esquerdo da operação, e o número no quadrado como operando direito, e continua com o resultado como o valor atual. No final do caminho, seu valor atual depende do caminho escolhido; este é o valor final do caminho. Você deve encontrar o valor final mínimo de todos os caminhos, e o número de caminhos que têm este valor final mínimo. Abaixo, você vê um tabuleiro e sua representação estrutural de dados correspondente:

```
[[op(*,-1), op(-,   3), op(-,555), op(-,  3)],
 [op(-, 3), op(-,2000), op(*,133), op(-,555)],
 [op(*, 0), op(*, 133), op(-,  2), op(+, 19)],
 [op(-, 3), op(-,1000), op(-,  2), op(*,  3)]]
```

$*(-1)$	-3	-555	-3
-3	-2000	$*133$	-555
$*0$	$*133$	-2	$+19$
-3	-1000	-2	$*3$

Escreva um predicado board/3, que tem como primeiro argumento (entrada) o tabuleiro, e que unifica o valor final mínimo com o segundo argumento e o número de diferentes caminhos que têm este valor final mínimo com o terceiro argumento. Um caminho pode começar em qualquer quadrado, e dois quadrados subsequentes em um caminho devem se tocar por um lado dos quadrados.

% Exercício 5: Crie uma regra que verifica se uma lista é uma palíndrome.

% Exercício 6: Escreva uma regra que calcule o n-ésimo termo da sequência de Fibonacci.

% Exercício 7: Implemente uma regra que encontre o maior divisor comum (MDC) de dois números inteiros.

% Exercício 8: Crie uma regra que verifica se um número é primo.

% Exercício 9: Escreva uma regra que verifica se uma palavra é um palíndromo.

% Exercício 10: Escreva um predicado triangle/1, cujo argumento é uma lista L de caracteres (átomos de comprimento 1). O predicado desenha um conjunto de triângulos, que se encaixam uns dentro dos outros, e cujas circunferências são desenhadas com o caractere subsequente da lista L. Por exemplo:

```
?- triangle([a,b,c,d])

        a
       aba
      abcba
     abcdcba
    abcccccba
   abbbbbbbba
  aaaaaaaaaaaa
```

Rubricas de avaliação

As notas serão atribuídas segundo as seguintes regras:

I. Os códigos funcionam corretamente e está corretamente comentado: $\mathbf{Nota = 10;}$

II. Os códigos funcionam corretamente mas existe, pelo menos um erro nos comentários $\mathbf{Nota = 8;}$

III. Cada código que não rodar corretamente, de acordo com o solicitado no enunciado implicará na **perda de 0,8 Pontos**.

IV. Não foi possível acessar os código, ou os códigos não rodam: $\mathbf{Nota = 0\ (zero)}$;

Cuidados que você precisa tomar

As regras de perda de ponto por entrega fora do prazo, constantes no plano de ensino, se aplicam a este trabalho. Certifique-se que o seu código pode ser acessado por alguém além de você. Acesse os links usando outra identidade no seu navegador, uma página anônima, ou peça para algum colega acessar seus links. **Programas com código inacessível serão zerados.**